

SHAMS PROJECT: Baseline Comune PEYTECH Oracle 19c

Obiettivo operativo

Definire il contratto comune per i blueprint SHAMS PROJECT prima di scegliere single instance o RAC, CDB o non-CDB. Questa guida centralizza i requisiti che non devono essere duplicati nelle procedure specifiche.

Fonti Oracle ufficiali

- Creazione standby fisico
- Standby fisico con RMAN
- Redo Transport Services
- Protection Modes
- RMAN con Data Guard
- Creazione database con DBCA
- Creazione RAC con DBCA
- CDB physical standby e PDB
- Observer FSFO

Decisione architetturale

Le quattro varianti sono alternative. Non installarle insieme usando gli stessi nomi.

ID	Cluster locale	Multitenant	Host guide	Note
S1	Oracle Restart single	No	Host single	Compatibilita' legacy
S2	Oracle Restart single	Si	Host single	CDB con PDB applicativo
S3	RAC due nodi	No	Host RAC	Legacy con HA locale
S4	RAC due nodi	Si	Host RAC	Target preferito greenfield

Oracle 19c supporta ancora non-CDB, ma l'architettura e' deprecata. Per nuovi database preferire CDB/PDB salvo vincoli applicativi documentati.

Naming PEYTECH

Oggetto	Valore di esempio
Prefisso progetto	M24SHAMS
Ambiente	C
Sito primary	PE
Sito standby	SE
DB_NAME condiviso / CDB name	M24SHAMS
Primary DB_UNIQUE_NAME	M24SHAMSPEC
Standby DB_UNIQUE_NAME	M24SHAMSSEC
DBCA Global Database Name primary	M24SHAMSPEC oppure M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN>
DBCA SID o SID prefix primary	M24SHAMSPEC
SID single instance standby	M24SHAMSSEC
PDB applicativo, solo CDB	M24SHAMSC_APP
Service read-write	M24SHAMSC_PRY
Service Active Data Guard	M24SHAMSC_RO
TNS primary DG	M24SHAMSPEC_DG
TNS standby DG	M24SHAMSSEC_DG
Listener DG	1531/TCP
ASM DATA	+M24SHAMS_DATA
ASM FRA	+M24SHAMS_FRA

Il nome si costruisce come:

DB_UNIQUE_NAME = <NOME_BASE><DATACENTER><AMBIENTE>

Per M24SHAMS:

Ambiente	Primary PE	Standby SE
Collaudo C	M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
Produzione P	M24SHAMSPEP	M24SHAMSSEP

Questo pacchetto implementa il collaudo C. La riga produzione serve solo a rendere esplicita la regola di naming: non sostituire automaticamente l'ambiente senza un change approvato.

Per RAC:

Oggetto	Primary PE	Standby SE
SID prefix	M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
Istanza nodo 1	M24SHAMSPEC1	M24SHAMSSEC1
Istanza nodo 2	M24SHAMSPEC2	M24SHAMSSEC2
SCAN	<PRIMARY_SCAN>	<STANDBY_SCAN>

Il SID prefix deve richiamare DB_UNIQUE_NAME e includere datacenter e ambiente. Per RAC DBCA aggiunge il numero dell'istanza al prefix.

Scheda inventario

Campo	Primary PE	Standby SE
FQDN host o nodi RAC	<PRIMARY_HOSTS>	<STANDBY_HOSTS>
IP public	<PRIMARY_PUBLIC_IPS>	<STANDBY_PUBLIC_IPS>
IP rete Data Guard	<PRIMARY_DG_IPS>	<STANDBY_DG_IPS>
SCAN, solo RAC	<PRIMARY_SCAN>	<STANDBY_SCAN>
Grid Home	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
Oracle Home	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
RU Grid / DB	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>
FRA bytes	<FRA_BYTES>	<FRA_BYTES>
Keystore	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>
Recovery catalog	<RMAN_CATALOG_TNS>	<RMAN_CATALOG_TNS>
Backup destination	<BACKUP_DEST>	<BACKUP_DEST>

Gate business e Security:

Gate	Valore
Blueprint scelto	<S1/S2/S3/S4>
RPO / RTO	<RPO> / <RTO>
Latenza PE-SE	<LATENZA_MS>
Redo medio e picco	<MB_SEC>
Active Data Guard richiesto e licenziato	<SI/NO - evidenza>
TDE richiesto	<SI/NO - evidenza>
FSFO richiesto	<SI/NO - evidenza>
Trasporto approvato	<SYNC_AFFIRM/FASTSYNC_NOAFFIRM/ASYN>

Procedura operativa

1. Preparazione database

Regole comuni:

- primary e physical standby condividono DB_NAME e DBID;
- DB_UNIQUE_NAME deve essere diverso;
- in DBCA sul primary inserire prima Global Database Name e SID prefix site-specific, quindi aprire All Initialization Parameters e verificare DB_NAME=M24SHAMS, DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC e inclusione nello SPFILE;

4. lo standby si crea con RMAN duplicate o metodo fisico approvato, non con

DBCA indipendente;

5. sullo standby usare SID site-specific M24SHAMSSEC oppure

M24SHAMSSEC1/2 per RAC;

6. abilitare ARCHIVELOG, FORCE LOGGING, OMF, FRA e

STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO;

7. creare SRL su entrambi i ruoli prima di uno switchover;

8. usare password file coerenti, prompt interattivo o wallet SEPS;

9. non scrivere password negli argomenti shell.

2. Redo e SRL

La baseline PEYTECH parte da quattro online redo log group da 4G per thread,

ma il sizing finale dipende dal carico reale.

Architettura	Thread	SRL minimi
Single instance	THREAD 1	online group + 1
RAC due nodi	THREAD 1, THREAD 2	online group + 1 per thread

Query:

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
```

```
FROM v$log
```

```
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
```

```
FROM v$standby_log
```

```
ORDER BY thread#, group#;
```

3. Protection mode

Configurare Broker e scegliere il profilo dopo test di latenza:

Profilo	Uso
MaxAvailability + SYNC	Preferito se latenza commit accettabile
MaxAvailability + FASTSYNC	Solo con rischio residuo NOAFFIRM approvato
MaxPerformance + ASYNC	Rollback operativo o rete non compatibile

4. Active Data Guard, RMAN e TDE

- Active Data Guard READ ONLY WITH APPLY richiede licenza verificata.
- RMAN offload sul physical standby usa recovery catalog e deletion policy Data Guard-aware.
- TDE richiede assessment; se attivo, distribuire keystore e validare apertura sullo standby prima del duplicate e dopo ogni rekey.
- In CDB, valutare keystore root e PDB, query CDB_* e servizi PDB dedicati.

5. FSFO

Configurare prima Broker e switchover manuale. Attivare Observer e FSFO solo dopo stabilizzazione usando

Observer FSFO PEYTECH.

Validazione finale

```
SHOW CONFIGURATION;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

```
SHOW FAST_START FAILOVER;
```

SHOW OBSERVER;

Verificare inoltre:

- lag entro soglia;
- SRL completi per ogni thread;
- servizi presenti solo sul ruolo previsto;
- PDB aperta e propagata sullo standby per S2 e S4;
- backup RMAN standby visibile nel catalogo;
- switchover e switchback riusciti;
- FSFO provato con drill autorizzato.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Prima azione
Duplicate fallisce	listener statico, password file, NOMOUNT, ASM, keystore
SRL non usati	confronta thread, gruppi e dimensioni
PDB assente sullo standby	controlla STANDBYS, apply e ENABLED_PDBS_ON_STANDBY
Commit lenti	rollback a MaxPerformance ASYNC
FRA piena con lag	usa DG-061
Observer non parte	wallet SEPS, TNS, permessi file, Broker

SOP Enterprise M24SHAMS: Staging Single Instance Data Guard 19c Non-CDB

Obiettivo operativo

Creare e portare in esercizio il database Oracle M24SHAMS per l'ambiente di collaudo/staging C, con primary single instance nel sito PE e physical standby nel sito SE. Entrambi i server usano Oracle Restart/HAS, ASM e Oracle Managed Files (OMF).

La configurazione target include Data Guard Broker, Active Data Guard e backup RMAN eseguito sullo standby con recovery catalog. Fast-Start Failover (FSFO) non fa parte di questo change: viene attivato successivamente seguendo Observer FSFO PEYTECH.

Questa SOP e' specifica per M24SHAMS. Per il modello riutilizzabile consulta Produzione Single Instance Data Guard Non-CDB.

Principi e fonti

Ordine di precedenza usato nel documento:

1. documentazione ufficiale Oracle Database 19c;
2. standard PEYTECH PEYTECH_Database_Install_Configure_BestPractice_0.5;
3. convenzioni operative approvate nel change;
4. esempi della chat di raccolta requisiti, usati solo come materiale di lavoro.

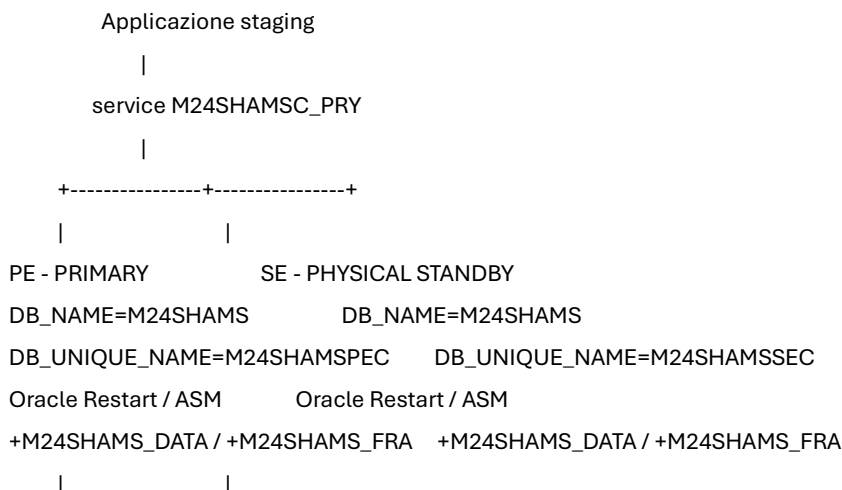
Fonti Oracle:

- Creazione database con DBCA
- Creazione standby fisico con RMAN
- Redo Transport Services
- Protection Modes
- RMAN in configurazioni Data Guard
- TDE con Data Guard
- Deprecazioni Oracle Database 19c

[!IMPORTANT]

Oracle Database 19c supporta ancora i database non-CDB, ma l'architettura e' deprecata. La scelta non-CDB deve essere registrata nel change e accompagnata da una roadmap futura verso CDB/PDB.

Architettura target



+----- SYNC gate / redo -----+

|

service M24SHAMSC_RO

Active Data Guard

RMAN backup offload

Parametro	Valore approvato
Release	Oracle Database e Grid Infrastructure 19c
RU	Stessa RU approvata in PE e SE, da compilare nel change
Architettura	Single instance non-CDB, Oracle Restart/HAS, ASM OMF
DB_NAME	M24SHAMS
Primary PE	M24SHAMSPEC
Standby SE	M24SHAMSSEC
Servizio primary	M24SHAMSC_PRY
Servizio standby ADG	M24SHAMSC_RO
ASM	+M24SHAMS_DATA, +M24SHAMS_FRA
Listener Data Guard	Porta 1531
Broker	Obbligatorio
Protection mode	MaxAvailability dopo gate di latenza
FSFO	Change separato

Ruoli e prerequisiti

Prima dell'esecuzione assegna un owner per ciascuna area:

Area	Owner	Evidenza richiesta
Change manager	<NOME>	Change approvato e finestra
DBA Oracle	<NOME>	Output assessment e verbale Go/No-Go
Sistemista Linux	<NOME>	Verifica host, mount, multipath e spazio
Storage	<NOME>	LUN, ridondanza e crescita FRA
Networking	<NOME>	DNS, porte e latenza PE-SE
Security	<NOME>	Licenza Active Data Guard e decisione TDE
Backup	<NOME>	Recovery catalog, destinazione e restore test

La preparazione host e software e' descritta in

Allegato Host Oracle Restart ASM 19c.

Scheda inventario preflight

Non eseguire i comandi con placeholder irrisolti.

Campo	Primary PE	Standby SE
Hostname FQDN	<PRIMARY_FQDN>	<STANDBY_FQDN>
IP public	<PRIMARY_PUBLIC_IP>	<STANDBY_PUBLIC_IP>
IP rete Data Guard	<PRIMARY_DG_IP>	<STANDBY_DG_IP>
Oracle Base	<ORACLE_BASE>	<ORACLE_BASE>
Oracle Home 19c	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
Grid Home 19c	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
RU Grid / DB	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>
Listener DG	<PRIMARY_DG_IP>:1531	<STANDBY_DG_IP>:1531
Diskgroup DATA	+M24SHAMS_DATA	+M24SHAMS_DATA
Diskgroup FRA	+M24SHAMS_FRA	+M24SHAMS_FRA
FRA bytes	<FRA_BYTES>	<FRA_BYTES>
Directory audit	<AUDIT_DIR>	<AUDIT_DIR>
Keystore TDE	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>
Recovery catalog	<RMAN_CATALOG_TNS>	<RMAN_CATALOG_TNS>
Destinazione backup	<BACKUP_DEST>	<BACKUP_DEST>

Registra anche:

Gate	Valore
RPO richiesto	<RPO>
RTO richiesto	<RTO>
Latenza PE-SE misurata	<LATENZA_MS>
Redo medio e picco	<MB_SEC>
Licenza Active Data Guard verificata	<SI/NO - riferimento evidenza>
TDE richiesto	<SI/NO - riferimento approvazione>
Percorso creazione primary	<DBCA_SCRIPT_REVIEW/GOLDEN_RMAN>
Trasporto scelto	<SYNC_AFFIRM/FASTSYNC_NOAFFIRM>

Procedura operativa

1. Assessment iniziale

Esegui sul server di riferimento e sul nuovo primary, se già esistente. Salva

gli output nell'evidence pack del change.

SET LINES 240 PAGES 500 TRIMSPOOL ON

SPOOL m24shams_assessment.log

```
SELECT name, dbid, db_unique_name, open_mode, database_role,
       log_mode, force_logging, flashback_on, protection_mode
FROM v$database;
```

```
SELECT instance_name, host_name, version, status, database_status
FROM v$instance;
```

```
SELECT parameter, value
FROM nls_database_parameters
WHERE parameter IN (
  'NLS_CHARACTERSET',
  'NLS_NCHAR_CHARACTERSET',
  'NLS_LANGUAGE',
  'NLS_TERRITORY'
)
ORDER BY parameter;
```

```
SELECT comp_id, comp_name, version, status
FROM dba_registry
ORDER BY comp_id;
```

```
SELECT name, value, isdefault, ismodified
FROM v$parameter
WHERE name IN (
  'compatible',
  'db_block_size',
  'processes',
  'sessions',
  'open_cursors',
  'sga_target',
  'pga_aggregate_target',
```

```
'db_create_file_dest',
'db_recovery_file_dest',
'db_recovery_file_dest_size',
'control_files',
'log_archive_config',
'log_archive_dest_1',
'log_archive_dest_2',
'standby_file_management',
'fal_server',
'dg_broker_start',
'wallet_root',
'tde_configuration'
)
```

```
ORDER BY name;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, members, status
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
FROM v$standby_log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT name, value, unit
FROM v$pgastat
WHERE name IN ('aggregate PGA target parameter', 'maximum PGA allocated');
```

```
SELECT dest_id, status, target, destination, db_unique_name, error
FROM v$archive_dest
WHERE status <> 'INACTIVE'
ORDER BY dest_id;
```

```
SELECT wrl_type, wrl_parameter, status, wallet_type
FROM v$encryption_wallet;
```

```
SPPOOL OFF
```

Sul sistema operativo:

```
hostname -f
```

```
uname -r
```

```
id oracle
```

```
df -hT
```

```
df -ih
```

```
lsblk
```

```
timedatectl
```

```
opatch lsinventory
```

```
srvctl config asm
```

```
srvctl status asm
```

```
asmcmd lsdg
```

La query V\$ENCRYPTION_WALLET puo' generare un warning in alert log anche se TDE non e' configurato. Registrarlo come esito dell'assessment, non come errore automatico.

2. Decisione sul metodo di creazione

Il change deve scegliere uno dei due percorsi. Entrambi producono un primary nuovo e pulito.

Percorso	Quando usarlo	Vincolo
DBCA script review	Nessun golden template approvato o requisiti specifici applicativi	DBCA genera gli script; il DBA li revisiona prima dell'esecuzione
Golden RMAN vuoto	Esiste un template standard, vuoto, aggiornato e formalmente approvato	Verificare provenienza, patch level, componenti e assenza dati applicativi

Non clonare implicitamente un database con dati applicativi. Un physical standby non viene creato con DBCA: deve mantenere lo stesso DBID del primary e si crea con RMAN DUPLICATE ... FOR STANDBY.

3A. Creazione primary con DBCA script review

Accedi al DB Home, non al Grid Home:

```
export ORACLE_BASE=<ORACLE_BASE>
export ORACLE_HOME=<ORACLE_HOME>
export PATH="$ORACLE_HOME/bin:$PATH"
```

dbca

In DBCA seleziona:

1. Create a database;
2. Advanced configuration;
3. Custom Database;
4. single instance;
5. Global Database Name M24SHAMSPEC oppure
M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN> se il dominio aziendale e' previsto;
6. SID M24SHAMSPEC;
7. in All Initialization Parameters verifica o imposta
DB_NAME=M24SHAMS e DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, includendoli nello SPFILE;
8. non selezionare Create as Container database;
9. storage ASM e OMF su +M24SHAMS_DATA;
10. FRA su +M24SHAMS_FRA con dimensione approvata;
11. ARCHIVELOG;
12. charset AL32UTF8, national charset AL16UTF16;
13. solo i componenti richiesti dall'applicazione;
14. Generate Database Creation Scripts.

M24SHAMS e' il nome base condiviso dalla coppia Data Guard.

M24SHAMSPEC identifica invece primary, datacenter PE e collaudo C.

Lo standby non viene creato con un secondo wizard DBCA: usa

DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC e SID M24SHAMSSEC durante il duplicate RMAN.

Revisiona gli script generati. Verifica almeno:

- assenza di path filesystem non approvati;
- assenza di componenti non richiesti, incluso OJVM se non necessario;
- DB_NAME=M24SHAMS;
- DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC;

- SID primary M24SHAMSPEC;
- storage ASM/OMF;
- control file ridondati tra DATA e FRA;
- nessuna password lasciata in file leggibili da altri utenti;
- profili locali non-CDB, senza prefisso comune C##.

Esegui solo gli script approvati e conserva la versione firmata nell'evidence pack.

3B. Creazione primary con golden template RMAN vuoto

Usa questo percorso solo se l'inventario contiene l'identificativo del golden template e l'approvazione.

GOLDEN_TEMPLATE_ID=<ID>

GOLDEN_PATCH_LEVEL=<RU>

GOLDEN_BACKUP_LOCATION=<PATH>

GOLDEN_APPROVAL=<RIFERIMENTO>

Il restore deve creare un database indipendente con DBID nuovo. Non usare FOR STANDBY per il primary. Prima del rilascio verifica:

- assenza di schemi applicativi non autorizzati;
- patch level e DBA_REGISTRY_SQLPATCH;
- componenti registrati;
- nome, servizi, directory e job;
- password rotation e password file;
- nuovo backup baseline.

4. Hardening del primary prima di Data Guard

Connetti localmente con autenticazione OS:

```
sqlplus / as sysdba
```

Non inserire password negli argomenti shell, nei file di script o nei comandi eseguiti in background.

Imposta i prerequisiti:

```
ALTER DATABASE FORCE LOGGING;
```

```
ALTER SYSTEM SET db_unique_name='M24SHAMSPEC' SCOPE=SPFILE;
```

```
ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES> SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_config=
```

```
'DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)' SCOPE=BOTH;
```

Se ARCHIVELOG non e' attivo:

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

```
STARTUP MOUNT;
```

```
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
```

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

Configura l'archiviazione locale:

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1=
```

```
'LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
```

```
VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES)
```

```
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC' SCOPE=BOTH;
```

Non impostare ancora il trasporto remoto finche' listener, standby e SRL non sono pronti.

5. Online redo log e standby redo log

Lo standard PEYTECH di partenza e' quattro online redo log group da 4G per thread. Conferma la scelta con il carico misurato: la frequenza di log switch non deve essere governata da una copia cieca dello standard.

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, members, status
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
FROM v$standby_log
ORDER BY thread#, group#;
```

Per single instance esiste solo THREAD 1. Gli SRL devono essere creati sia sul primary sia sullo standby, con dimensione almeno pari al redo online piu' grande. Usare almeno online redo group + 1: con quattro gruppi online creare cinque SRL.

Esempio OMF da adattare ai group number liberi:

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 11 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 12 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 13 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 14 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 15 SIZE 4G;
```

Non eliminare redo log CURRENT o ACTIVE. Ogni variazione dei redo online richiede query di stato, log switch controllati e validazione separata.

6. Oracle Net e listener Data Guard

Usa un listener dedicato su porta 1531. Integra i file aziendali tramite IFILE se la convenzione locale lo prevede.

Esempio tnsnames.ora:

```
M24SHAMSPEC_DG =
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <PRIMARY_DG_FQDN>)(PORT = 1531))
  (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = M24SHAMSPEC_DG))
)
```

```
M24SHAMSSEC_DG =
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <STANDBY_DG_FQDN>)(PORT = 1531))
  (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = M24SHAMSSEC_DG))
)
```

Esempio statico da adattare in listener.ora sul primary:

```
SID_LIST_LISTENER_DG =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
  (GLOBAL_DBNAME = M24SHAMSPEC_DG)
  (ORACLE_HOME = <ORACLE_HOME>)
  (SID_NAME = M24SHAMSPEC)
```

```
)
)
```

Sul server standby usa GLOBAL_DBNAME=M24SHAMSSEC_DG e
SID_NAME=M24SHAMSSEC.

Test:

```
lsnrctl status LISTENER_DG
```

```
tnsping M24SHAMSSEC_DG
```

```
tnsping M24SHAMSSEC_DG
```

7. Password file e autenticazione

Primary e standby devono avere password file coerenti per le connessioni amministrative Data Guard. Crea o aggiorna il file sul primary secondo la procedura aziendale, quindi trasferiscilo con canale sicuro allo standby e limita i permessi.

```
scp <PRIMARY_PASSWORD_FILE> oracle@<STANDBY_FQDN>:<STANDBY_PASSWORD_FILE>
```

```
ssh oracle@<STANDBY_FQDN> chmod 600 <STANDBY_PASSWORD_FILE>
```

Non mostrare password in chiaro. Per le connessioni remote usa prompt interattivo o wallet SEPS approvato.

8. Gate TDE

TDE non viene attivato automaticamente. Registra la decisione Security.

Assessment:

```
SHOW PARAMETER wallet_root
```

```
SHOW PARAMETER tde_configuration
```

```
SELECT wrl_type, wrl_parameter, status, wallet_type
FROM v$encryption_wallet;
```

```
SELECT owner, table_name, column_name, encryption_alg
FROM dba_encrypted_columns
ORDER BY owner, table_name, column_name;
```

```
SELECT tablespace_name, encrypted
FROM dba_tablespaces
ORDER BY tablespace_name;
```

Se TDE e' richiesto:

1. usa il runbook aziendale per creare o aprire il keystore;
2. effettua un backup del keystore;
3. distribuisci il keystore sullo standby con canale sicuro prima del duplicate;
4. imposta permessi minimi;
5. valida apertura e recovery;
6. ripeti distribuzione e validazione dopo ogni rekey.

Il runbook operativo di riferimento e'

TDE Wallet/Keystore.

9. Avvio auxiliary e RMAN duplicate dello standby

Sul server standby prepara un pfile minimo:

```
db_name='M24SHAMS'
```

```
db_unique_name='M24SHAMSSEC'
```

```
db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
```

```
db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
```

```
db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES>
```

```
audit_file_dest='<AUDIT_DIR>'
```

Avvia l'auxiliary:

```
export ORACLE_SID=M24SHAMSSEC
```

```
sqlplus / as sysdba
```

```
STARTUP NOMOUNT PFILE='<PFILE_PATH>';
```

Da una shell amministrativa avvia RMAN. Il comando richiede le password con prompt interattivo: non aggiungerle alla command line.

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
```

```
RUN {
  DUPLICATE TARGET DATABASE
    FOR STANDBY
  FROM ACTIVE DATABASE
  DORECOVER
  SPFILE
    SET db_unique_name='M24SHAMSSEC'
    SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
    SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
    SET db_recovery_file_dest_size='<FRA_BYTES>'
    SET log_archive_config='DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)'
    SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG'
    SET standby_file_management='AUTO'
  NOFILENAMECHECK;
}
```

NOFILENAMECHECK e' ammesso solo dopo aver confermato che primary e standby sono su host e storage distinti. Se la rete non regge l'active duplicate, usa il percorso backup-based documentato nella guida generica.

10. Parametri redo transport simmetrici

Sul primary:

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2=
```

```
'SERVICE=M24SHAMSSEC_DG
```

```
SYNC AFFIRM
```

```
VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE)
```

```
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET fal_server='M24SHAMSSEC_DG' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH;
```

Sullo standby:

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1=
```

```
'LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
```

```
VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES)
```

```
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2=
```

```
'SERVICE=M24SHAMSPEC_DG
```

```
SYNC AFFIRM
```

```
VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE)
```

```
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH;
```

Verifica che lo standby abbia cinque SRL da 4G, oppure il numero e la dimensione approvati dal gate redo.

11. Apply e Active Data Guard

Prima di aprire lo standby verifica l'evidenza della licenza Active Data Guard.

Sullo standby:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
```

```
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
```

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

Controlla:

```
SELECT open_mode, database_role FROM v$database;
```

```
SELECT process, status, thread#, sequence#
```

```
FROM v$managed_standby
```

```
ORDER BY process;
```

```
SELECT name, value, unit
```

```
FROM v$dataguard_stats
```

```
WHERE name IN ('transport lag', 'apply lag');
```

L'esito atteso e' READ ONLY WITH APPLY e ruolo PHYSICAL STANDBY.

12. Registrazione Oracle Restart e servizi

Verifica la sintassi disponibile nella RU installata:

```
srvctl add database -help
```

```
srvctl add service -help
```

Registra su ciascun host la risorsa locale con DB Home, spfile ASM, ruolo e diskgroup corretti. Non usare srvctl add instance: e' un comando RAC e non serve in questa architettura.

Esempio da adattare sul primary:

```
srvctl add database \
```

```
-db M24SHAMSPEC \
```

```
-oraclehome <ORACLE_HOME> \
```

```
-spfile <ASM_SPFILE_PATH> \
```

```
-role PRIMARY \
```

```
-startoption OPEN \
```

```
-stopoption IMMEDIATE \
```

```
-diskgroup "M24SHAMS_DATA,M24SHAMS_FRA"
```

Esempio sullo standby:

```
srvctl add database \
```

```
-db M24SHAMSSEC \
```

```
-oraclehome <ORACLE_HOME> \
```

```
-spfile <ASM_SPFILE_PATH> \
```

```
-role PHYSICAL_STANDBY \
```

```
-startoption MOUNT \
```

```
-stopoption IMMEDIATE \
```

```
-diskgroup "M24SHAMS_DATA,M24SHAMS_FRA"
```

Configura i servizi role-based su entrambi i siti secondo la sintassi della RU:

```
M24SHAMSC_PRY -> PRIMARY
```

```
M24SHAMSC_RO -> PHYSICAL_STANDBY
```

Verifica:

```
srvctl config database -db M24SHAMSPEC
```

```
srvctl config database -db M24SHAMSSEC
```

```
srvctl status database -db M24SHAMSPEC
```

```
srvctl status database -db M24SHAMSSEC
```

13. Data Guard Broker

Da un host con Oracle Client e dgmgrl:

```
dgmgrl
```

Connettiti con prompt interattivo o wallet approvato, quindi:

```
CREATE CONFIGURATION M24SHAMS_DG AS
PRIMARY DATABASE IS M24SHAMSPEC
CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG;
```

```
ADD DATABASE M24SHAMSSEC AS
CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSSEC_DG
MAINTAINED AS PHYSICAL;
```

```
ENABLE CONFIGURATION;
SHOW CONFIGURATION;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

14. Gate MaxAvailability

Il change parte con test controllati. Misura latenza commit applicativa, transport lag, apply lag e stabilita' rete.

Profilo preferito quando la latenza e' accettabile:

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='SYNC';
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;
```

Se il business approva un rischio residuo diverso per ridurre la latenza:

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='FASTSYNC';
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;
```

FASTSYNC equivale a SYNC NOAFFIRM: riduce il tempo di commit, ma non attende la persistenza del redo sul disco remoto. La scelta deve apparire nel verbale Go/No-Go.

Rollback del protection mode se la latenza o la rete non sono accettabili:

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='ASYN';
SHOW CONFIGURATION;
```

15. RMAN offload sullo standby

Il recovery catalog e' obbligatorio per rendere coerenti le operazioni RMAN tra i siti. Non registrare lo standby come database indipendente: primary e standby hanno lo stesso DBID e vengono distinti da DB_UNIQUE_NAME.

Avvia RMAN sullo standby con prompt interattivo:

```
rman target sys@M24SHAMSSEC_DG catalog <CATALOG_USER>@<RMAN_CATALOG_TNS>
```

Configura:

```
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON;
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 30 DAYS;
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO APPLIED ON ALL STANDBY
```

BACKED UP 1 TIMES TO DISK;

```
CONFIGURE DB_UNIQUE_NAME M24SHAMSPEC
CONNECT IDENTIFIER 'M24SHAMSPEC_DG';
CONFIGURE DB_UNIQUE_NAME M24SHAMSSEC
CONNECT IDENTIFIER 'M24SHAMSSEC_DG';
```

LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE;

```
SHOW ALL;
```

Backup baseline sullo standby:

```
RUN {
  BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE
  TAG 'M24SHAMS_STBY_BASELINE';
  BACKUP ARCHIVELOG ALL NOT BACKED UP 1 TIMES
  TAG 'M24SHAMS_STBY_ARCH';
}
```

Esegui un backup SPFILE locale su entrambi i siti: il backup SPFILE deve essere disponibile per il database da cui verra' ripristinato.

Non cancellare archivelog per eta' ignorando Data Guard. Prima di ogni purge controlla deletion policy, backup, sequence shipped e sequence applied.

16. Drill switchover controllato

Prima del drill:

```
SHOW CONFIGURATION;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

Con applicazione fermata o correttamente drenata:

```
SWITCHOVER TO M24SHAMSSEC;
SHOW CONFIGURATION;
```

Verifica servizi, ruolo, apply e accesso applicativo. Esegui switchback:

```
SWITCHOVER TO M24SHAMSPEC;
SHOW CONFIGURATION;
```

Non abilitare FSFO durante questo change. Dopo un periodo di stabilita', usa la Observer FSFO PEYTECH.

Validazione finale

Checklist tecnica

Controllo	Comando o evidenza	Esito
Identita' primary	SELECT name, db_unique_name, database_role FROM v\$database;	<OK/KO>
Identita' standby	stessa query su SE	<OK/KO>
RU allineata	opatch lsinventory PE e SE	<OK/KO>
ASM	asmcmd lsdg	<OK/KO>
Archivelog e forze logging	SELECT log_mode, force_logging FROM v\$database;	<OK/KO>
SRL	SELECT group#, thread#, bytes, status FROM v\$standby_log;	<OK/KO>
Listener DG	lsnrctl status LISTENER_DG	<OK/KO>
TNS	tnsping M24SHAMSPEC_DG, tnsping M24SHAMSSEC_DG	<OK/KO>
Apply	V\$DATAGUARD_STATS, V\$MANAGED_STANDBY	<OK/KO>
Active Data Guard	READ ONLY WITH APPLY	<OK/KO>

Broker	SHOW CONFIGURATION, VALIDATE DATABASE	<OK/KO>
Protection gate	verbale SYNC o FASTSYNC	<OK/KO>
RMAN catalog	LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE	<OK/KO>
Backup standby	LIST BACKUP SUMMARY	<OK/KO>
Restore test	verbale restore validato	<OK/KO>
Switchover e switchback	evidenza DGMGRL e test servizi	<OK/KO>

Query di chiusura sul primary:

```
SELECT name, db_unique_name, database_role, open_mode, log_mode,
       force_logging, protection_mode, protection_level
FROM v$database;
```

```
SELECT dest_id, status, target, destination, db_unique_name, error
FROM v$archive_dest_status
WHERE status <> 'INACTIVE'
ORDER BY dest_id;
```

Query di chiusura sullo standby:

```
SELECT name, db_unique_name, database_role, open_mode
FROM v$database;
```

```
SELECT name, value, unit
FROM v$dataguard_stats
WHERE name IN ('transport lag', 'apply lag');
```

```
SELECT process, status, thread#, sequence#
FROM v$managed_standby
ORDER BY process;
```

Rollback

Rollback minimo se il trasporto sincrono causa latenza:

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='ASYN';
SHOW CONFIGURATION;
```

Se Broker introduce un blocco operativo:

1. salva SHOW CONFIGURATION VERBOSE;
2. disabilita solo la parte necessaria;
3. mantieni redo transport e apply manuali;
4. apri incidente e non improvvisare un failover.

Se lo standby deve essere ricostruito:

1. mantieni il primary in servizio;
2. proteggi gli archivelog necessari;
3. rimuovi solo la risorsa standby difettosa;
4. ripeti duplicate e validazione;
5. non cancellare dati primary o backup validi.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Prima diagnosi	Azione controllata
ORA-12514 su auxiliary	Static listener o alias errato	Controlla listener.ora, lsnrctl status, tnsping
Duplicate RMAN fallisce	Password file, NOMOUNT, rete o ASM	Verifica alert log, listener, permessi e asmcmd lsdg

ORA-28365	Keystore TDE chiuso o assente	Distribuisci e apri il keystore approvato, poi riavvia apply
SRL non usati	Numero, dimensione o thread errati	Confronta V\$LOG e V\$STANDBY_LOG
Apply lag cresce	Gap, rete, I/O standby o MRP	Controlla V\$DATAGUARD_STATS, V\$MANAGED_STANDBY, alert log
Commit rallentano	SYNC incompatibile con latenza	Applica rollback documentato a MaxPerformance ASYNC
Backup standby invisibile dal primary	Recovery catalog o connect identifier errato	Verifica catalogo e LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE
FRA piena con standby in lag	Purge cieco pericoloso	Usa DG-061

Adattamenti rispetto allo standard PEYTECH 0.5

Tema	Decisione M24SHAMS
Versioni miste 12.2/18c/19c	Baseline unica Oracle 19c con RU allineata
RAC	Fuori ambito: nessun thread 2, interconnect o srvctl add instance
HAS	Oracle Restart standalone confermato
Profili C##...	Non usare come default: il database e' non-CDB
OJVM e componenti DBCA	Installare solo se richiesti
Redo	Baseline PEYTECH quattro gruppi da 4G, con gate sul carico reale
SRL	Su entrambi i ruoli, online group + 1
Active Data Guard	Obbligatorio nel target, previa evidenza licenza
TDE	Assessment obbligatorio; attivazione solo approvata
Archivelog purge	Solo Data Guard-aware e conforme alla deletion policy
FSFO	Change separato dopo stabilizzazione

SHAMS PROJECT S2: M24SHAMS Single Instance CDB Data Guard e Observer

Obiettivo operativo

Creare un database Oracle 19c CDB single instance con PDB applicativo, physical standby, Data Guard Broker, Active Data Guard e Observer FSFO.

Usa prima la baseline comune e

l'allegato host single.

FSFO viene attivato dopo stabilizzazione tramite

Observer PEYTECH.

Architettura

PE primary	SE physical standby
M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
CDB M24SHAMS	CDB M24SHAMS
PDB M24SHAMSC_APP	PDB M24SHAMSC_APP
Oracle Restart + ASM	Oracle Restart + ASM
M24SHAMSC_PRY	M24SHAMSC_RO

Data Guard protegge l'intera CDB. Uno switchover o failover modifica il ruolo della CDB, non di una singola PDB.

Prerequisiti

Gate	Valore
Blueprint	S2
Host guide completata	<OK/KO>
Licenza Active Data Guard	<EVIDENZA>
PDB name	M24SHAMSC_APP
Local undo	<SI/NO - decisione>
TDE	<SI/NO - decisione Security>
RMAN catalog	<RMAN_CATALOG_TNS>

Procedura operativa

1. Creazione primary CDB

Con DBCA scegli:

1. Create a database;
2. Advanced configuration;
3. single instance;
4. Global Database Name M24SHAMSPEC oppure M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN> se previsto;
5. SID M24SHAMSPEC;
6. in All Initialization Parameters verifica o imposta DB_NAME=M24SHAMS e DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, includendoli nello SPFILE;
7. Create as Container database;
8. una PDB iniziale M24SHAMSC_APP;
9. ASM OMF su +M24SHAMS_DATA;
10. FRA su +M24SHAMS_FRA;
11. ARCHIVELOG;

12. Generate Database Creation Scripts, review ed esecuzione controllata.

DBCA crea solo il primary PE. Il physical standby SE mantiene

DB_NAME=M24SHAMS, ma usa DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC e SID M24SHAMSSEC durante il duplicate RMAN.

Verifica:

```
SELECT name, cdb, db_unique_name, open_mode, database_role
FROM v$database;
```

```
SELECT con_id, name, open_mode, restricted
FROM v$pdb;
```

```
ORDER BY con_id;
```

Atteso: NAME=M24SHAMS, CDB=YES, DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, SID M24SHAMSPEC e PDB M24SHAMSC_APP aperta READ WRITE.

2. Parametri e logging

Da CDB\$ROOT:

```
ALTER DATABASE FORCE LOGGING;
```

```
ALTER SYSTEM SET db_unique_name='M24SHAMSPEC' SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES> SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET log_archive_config=
```

```
'DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)' SCOPE=BOTH;
```

Se necessario abilita ARCHIVELOG a database montato.

3. Redo, SRL, Net e TDE

Per single instance usa solo THREAD 1. Applica sizing e query della baseline.

Con quattro online redo group da 4G, predisponi almeno cinque SRL da 4G su primary e standby.

Configura alias e static listener:

```
M24SHAMSPEC_DG -> <PRIMARY_DG_FQDN>:1531
```

```
M24SHAMSSEC_DG -> <STANDBY_DG_FQDN>:1531
```

Se TDE e' richiesto, distribuisce il keystore allo standby prima del duplicate e verifica root e PDB.

4. RMAN duplicate dello standby

Avvia auxiliary M24SHAMSSEC in NOMOUNT, quindi usa prompt interattivo:

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
RUN {
  DUPLICATE TARGET DATABASE
    FOR STANDBY
  FROM ACTIVE DATABASE
  DORECOVER
  SPFILE
    SET db_unique_name='M24SHAMSSEC'
    SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
    SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
    SET db_recovery_file_dest_size='<FRA_BYTES>'
    SET log_archive_config='DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)'
    SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG'
```

```
SET standby_file_management='AUTO'
NOFILENAMECHECK;
}
```

Usa NOFILENAMECHECK solo su storage realmente separato.

5. PDB e Active Data Guard

Apri lo standby:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
```

```
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
```

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

```
SELECT open_mode, database_role FROM v$database;
```

```
SELECT con_id, name, open_mode FROM v$pdb ORDER BY con_id;
```

Atteso: CDB READ ONLY WITH APPLY. Apri la PDB in lettura se previsto dal servizio reporting.

Per PDB create successivamente, il default STANDBY=ALL replica su tutti gli standby. Dichiaralo comunque nei change importanti:

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE M24SHAMSC_TEST
```

```
ADMIN USER pdbadmin IDENTIFIED BY "<PASSWORD_INTERATTIVA>"
```

```
STANDBY=ALL;
```

Non inserire password reali nei file di script versionati.

6. Servizi role-based

Configura servizi legati alla PDB:

```
M24SHAMSC_PRY -> PDB M24SHAMSC_APP, role PRIMARY
```

```
M24SHAMSC_RO -> PDB M24SHAMSC_APP, role PHYSICAL_STANDBY
```

Verifica:

```
SELECT con_id, name, network_name
```

```
FROM cdb_services
```

```
ORDER BY con_id, name;
```

7. Broker, switchover e Observer

Configura Broker:

```
CREATE CONFIGURATION M24SHAMS_DG AS
```

```
PRIMARY DATABASE IS M24SHAMSPEC
```

```
CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG;
```

```
ADD DATABASE M24SHAMSSEC AS
```

```
CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSSEC_DG
```

```
MAINTAINED AS PHYSICAL;
```

```
ENABLE CONFIGURATION;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

Esegui switchover e switchback. Dopo stabilizzazione completa

l'Observer FSFO.

Validazione finale

Check	Esito
primary e standby CDB=YES	<OK/KO>
PDB M24SHAMSC_APP presente nei due siti	<OK/KO>

standby READ ONLY WITH APPLY	<OK/KO>
service _PRY e _RO role-based	<OK/KO>
SRL completi su entrambi i ruoli	<OK/KO>
Broker SUCCESS	<OK/KO>
switchover CDB e switchback	<OK/KO>
RMAN standby nel catalogo	<OK/KO>
Observer FSFO validato	<OK/KO>

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
PDB assente sullo standby	verifica STANDBYS, apply e alert log
PDB presente ma service assente	controlla PDB open state e CDB_SERVICES
Clone PDB complesso	valida requisiti ADG, DB link o copia file prima del change
Duplicate fallisce con TDE	distribuisci e apri keystore root/PDB
Switchover riuscito ma app non connette	verifica servizio _PRY sul nuovo primary

SHAMS PROJECT S3: M24SHAMS RAC Non-CDB Data Guard e Observer

Obiettivo operativo

Creare un RAC Oracle 19c non-CDB a due nodi in PE e un physical standby RAC a due nodi in SE, con ASM, Broker, Active Data Guard, servizi role-based e Observer FSFO.

Usa la baseline comune e

l'allegato host RAC. Per nuove

installazioni valuta prima il blueprint

S4 RAC CDB: non-CDB e'

supportato in 19c ma deprecato.

Architettura

PE RAC primary SE RAC physical standby

M24SHAMSPEC

M24SHAMSSEC

M24SHAMSPEC1 M24SHAMSPEC2 M24SHAMSSEC1 M24SHAMSSEC2

THREAD 1 THREAD 2

SRL T1

SRL T2

SCAN + ASM

SCAN + ASM

Prerequisiti

Gate	Valore
Blueprint	S3
Cluster PE e SE	<OK/KO>
Nodi per sito	2
SCAN PE / SE	<PRIMARY_SCAN> / <STANDBY_SCAN>
RU allineata	<RU_APPROVATA>
Active Data Guard	<EVIDENZA LICENZA>
TDE	<SI/NO - decisione Security>

Procedura operativa

1. Creazione RAC primary

Con DBCA dal DB Home:

1. Create Database;
2. Advanced Configuration;
3. Oracle RAC administrator-managed a due nodi;
4. Global Database Name M24SHAMSPEC oppure M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN> se previsto;
5. SID prefix M24SHAMSPEC: DBCA crea M24SHAMSPEC1 e M24SHAMSPEC2;
6. in All Initialization Parameters verifica o imposta DB_NAME=M24SHAMS e DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, includendoli nello SPFILE;
7. non selezionare CDB;
8. ASM OMF +M24SHAMS_DATA, FRA +M24SHAMS_FRA;
9. ARCHIVELOG;
10. Generate Database Creation Scripts, review ed esecuzione.

Il cluster standby non nasce da un secondo DBCA. Durante il duplicate usa

DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC, SID prefix M24SHAMSSEC e istanze

M24SHAMSSEC1, M24SHAMSSEC2.

Verifica:

```
SELECT name, cdb, db_unique_name, log_mode, force_logging
FROM v$database;
```

```
SELECT inst_id, instance_name, host_name, thread#, status
FROM gv$instance
```

```
ORDER BY inst_id;
```

2. Parametri RAC e Data Guard

Classifica i parametri:

Globali: db_name, db_unique_name, cluster_database, storage, DG

Per istanza: instance_number, thread, undo_tablespace, local_listener

Cluster: remote_listener, SCAN, servizi, policy

Imposta:

```
ALTER DATABASE FORCE LOGGING;
ALTER SYSTEM SET db_unique_name='M24SHAMSPEC' SCOPE=SPFILE SID='*';
ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA' SCOPE=BOTH SID='*';
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA' SCOPE=BOTH SID='*';
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES> SCOPE=BOTH SID='*';
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH SID='*';
ALTER SYSTEM SET log_archive_config=
```

```
'DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)' SCOPE=BOTH SID='*';
```

3. Redo e SRL per thread

Ogni istanza primary usa un thread. Con quattro online redo group da 4G per thread crea almeno cinque SRL da 4G per thread su primary e standby.

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
FROM v$standby_log
```

```
ORDER BY thread#, group#;
```

Esempio per gruppi liberi:

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 11 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 12 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 13 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 14 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 15 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 21 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 22 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 23 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 24 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 25 SIZE 4G;
```

4. Duplicate standby RAC

Configura static listener e alias DG verso endpoint approvati. Sullo standby avvia una sola auxiliary instance in NOMOUNT con

cluster_database=FALSE.

export ORACLE_SID=M24SHAMSSEC1

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
RUN {
  DUPLICATE TARGET DATABASE
    FOR STANDBY
  FROM ACTIVE DATABASE
  DORECOVER
  SPFILE
    SET db_unique_name='M24SHAMSSEC'
    SET instance_name='M24SHAMSSEC1'
    SET cluster_database='FALSE'
    SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
    SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
    SET db_recovery_file_dest_size='<FRA_BYTES>'
    SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG'
    SET standby_file_management='AUTO'
  NOFILENAMECHECK;
}
```

Dopo duplicate:

1. imposta cluster_database=TRUE;
2. registra database e istanze standby con srvctl;
3. aggiungi l'istanza nodo 2;
4. avvia apply su una sola istanza standby;
5. crea o valida SRL per entrambi i thread.

5. Servizi RAC role-based

M24SHAMSC_PRY -> role PRIMARY, preferred instances del cluster primary

M24SHAMSC_RO -> role PHYSICAL_STANDBY, preferred instances standby ADG

Verifica:

srvctl config database -db M24SHAMSPEC

srvctl config service -db M24SHAMSPEC

srvctl status service -db M24SHAMSPEC

crsctl stat res -t

6. Broker e Observer

Configura Broker usando gli alias DG, valida entrambi i database e prova switchover/switchback. In RAC e' normale che MRP0 sia attivo su una sola istanza standby.

Dopo stabilizzazione usa

Observer FSFO PEYTECH. Testa anche:

- perdita di un nodo RAC senza failover Data Guard;
- indisponibilita' completa del sito primary con promozione standby;
- ripartenza servizi SCAN e role-based.

Validazione finale

Check	Esito
due istanze PE e due istanze SE	<OK/KO>
thread 1 e 2 online	<OK/KO>
cinque SRL per thread o sizing approvato	<OK/KO>
apply su una sola istanza standby	<OK/KO>
SCAN e servizi role-based	<OK/KO>
Broker SUCCESS	<OK/KO>

switchover e switchback	<OK/KO>
failover nodo singolo senza DG failover	<OK/KO>
Observer FSFO	<OK/KO>

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
redo thread 2 non applicato	verifica SRL thread 2 e stato istanza nodo 2
auxiliary RAC non parte	avvia una sola istanza con cluster_database=FALSE
servizio non segue ruolo	controlla srvctl config service e role policy
nodo RAC cade e FSFO scatta	correggi soglie e reachability: il cluster locale deve gestire il nodo
SCAN non raggiungibile dall'Observer	valida DNS, listener e endpoint DG

SHAMS PROJECT S4: M24SHAMS RAC CDB Data Guard e Observer

Obiettivo operativo

Creare il blueprint enterprise preferito per nuovi database: RAC Oracle 19c a due nodi, CDB con PDB applicativo, physical standby RAC, Broker, Active Data Guard, servizi PDB role-based e Observer FSFO.

Usa la baseline comune,
l'allegato host RAC e la guida
Observer FSFO.

Architettura

PE RAC primary	SE RAC physical standby
M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
CDB M24SHAMS	CDB M24SHAMS
PDB M24SHAMSC_APP	PDB M24SHAMSC_APP
M24SHAMSPEC1 M24SHAMSPEC2	M24SHAMSSEC1 M24SHAMSSEC2
THREAD 1 THREAD 2	SRL T1 SRL T2
SCAN + ASM	SCAN + ASM
service M24SHAMSC_PRY	service M24SHAMSC_RO

La role transition coinvolge l'intera CDB. I PDB non hanno un ruolo Data Guard indipendente.

Prerequisiti

Gate	Valore
Blueprint	S4
Cluster PE e SE	<OK/KO>
SCAN	<PRIMARY_SCAN> / <STANDBY_SCAN>
PDB applicativo	M24SHAMSC_APP
Local undo PDB	<SI/NO - decisione>
Active Data Guard	<EVIDENZA LICENZA>
TDE	<SI/NO - decisione Security>

Procedura operativa

1. Creazione RAC CDB primary

Con DBCA:

1. Create Database;
2. Advanced Configuration;
3. RAC administrator-managed, due nodi;
4. Global Database Name M24SHAMSPEC oppure M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN> se previsto;
5. SID prefix M24SHAMSPEC: DBCA crea M24SHAMSPEC1 e M24SHAMSPEC2;
6. in All Initialization Parameters verifica o imposta DB_NAME=M24SHAMS e DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, includendoli nello SPFILE;
7. seleziona Create as Container database;
8. crea PDB M24SHAMSC_APP;
9. seleziona local undo se richiesto dallo standard;

10. ASM OMF +M24SHAMS_DATA, FRA +M24SHAMS_FRA;

11. ARCHIVELOG;

12. genera script, esegui review e avvia la creazione controllata.

Il cluster standby non nasce da un secondo DBCA. Durante il duplicate usa

DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC, SID prefix M24SHAMSSEC e istanze

M24SHAMSSEC1, M24SHAMSSEC2.

Verifica:

```
SELECT name, cdb, db_unique_name, open_mode, database_role
FROM v$database;
```

```
SELECT inst_id, instance_name, host_name, thread#, status
```

```
FROM gv$instance
```

```
ORDER BY inst_id;
```

```
SELECT con_id, name, open_mode
```

```
FROM v$pdb
```

```
ORDER BY con_id;
```

2. Logging, redo e SRL

Applica la baseline PEYTECH:

- ARCHIVELOG;
- FORCE LOGGING;
- FRA e OMF;
- STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO;
- quattro online redo group da 4G per thread come punto di partenza;
- almeno cinque SRL da 4G per thread su primary e standby.

Non copiare sizing senza misurare redo e log switch.

3. Standby RAC CDB

Configura Net, password file e TDE. Se TDE e' attivo, distribuisce il keystore prima del duplicate.

Avvia una sola auxiliary instance sul cluster SE:

```
export ORACLE_SID=M24SHAMSSEC1
db_name='M24SHAMS'
db_unique_name='M24SHAMSSEC'
instance_name='M24SHAMSSEC1'
cluster_database=FALSE
db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
```

Esegui:

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
RUN {
  DUPLICATE TARGET DATABASE
  FOR STANDBY
  FROM ACTIVE DATABASE
  DORECOVER
  SPFILE
  SET db_unique_name='M24SHAMSSEC'
  SET cluster_database='FALSE'
  SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
  SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
  SET db_recovery_file_dest_size='<FRA_BYTES>'
```

```
SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG'
SET standby_file_management='AUTO'
NOFILENAMECHECK;
}
```

Dopo duplicate abilita cluster_database=TRUE, registra entrambe le istanze SE e valida SRL per thread 1 e 2.

4. PDB su Data Guard

Oracle crea un physical standby CDB come un normale standby, ma devi considerare PDB e servizi.

Per PDB nuove create dal seed:

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE M24SHAMSC_TEST
ADMIN USER pdbadmin IDENTIFIED BY "<PASSWORD_INTERATTIVA>"
STANDBYS=ALL;
```

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE M24SHAMSC_TEST OPEN INSTANCES=ALL;
```

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE M24SHAMSC_TEST SAVE STATE INSTANCES=ALL;
```

STANDBYS=ALL e' il default, ma dichiararlo rende il change leggibile. Per clone remoto, plugin XML o esclusioni selettive, pianifica una procedura separata: possono servire ENABLED_PDBS_ON_STANDBY, STANDBY_PDB_SOURCE_FILE_DBLINK o copia file preventiva.

5. Active Data Guard e servizi PDB RAC

Apri standby READ ONLY WITH APPLY, poi verifica:

```
SELECT open_mode, database_role FROM v$database;
```

```
SELECT con_id, name, open_mode
FROM v$pdb
ORDER BY con_id;
```

```
SELECT con_id, name, network_name
FROM cdb_services
ORDER BY con_id, name;
```

Servizi:

M24SHAMSC_PRY -> PDB M24SHAMSC_APP, role PRIMARY, preferred istanze PE

M24SHAMSC_RO -> PDB M24SHAMSC_APP, role PHYSICAL_STANDBY, preferred istanze SE

Non usare il service di default della CDB per l'applicazione.

6. Broker, switchover e Observer

Configura Broker e valida entrambi i database:

```
SHOW CONFIGURATION;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

Durante switchover verifica:

1. ruolo CDB;
2. open mode PDB;
3. servizio _PRY sul nuovo primary;
4. servizio _RO sul nuovo standby;
5. apply su una sola istanza standby RAC.

Dopo stabilizzazione attiva FSFO seguendo

Observer FSFO PEYTECH.

Validazione finale

Check	Esito
RAC due nodi nei due siti	<OK/KO>
CDB M24SHAMS, PDB M24SHAMSC_APP	<OK/KO>
thread 1 e 2 con SRL completi	<OK/KO>
standby READ ONLY WITH APPLY	<OK/KO>
service PDB_PRY e _RO	<OK/KO>
Broker SUCCESS	<OK/KO>
switchover CDB e switchback	<OK/KO>
RMAN standby nel catalogo	<OK/KO>
Observer FSFO e auto-reinstate	<OK/KO>

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
PDB non compare sullo standby	verifica apply, STANDBYS e alert log
PDB compare ma service RAC no	controlla -pdb, role e preferred instances
apply thread 2 fermo	verifica SRL thread 2 e stato cluster
duplicate TDE fallisce	distribuisce keystore root/PDB sul cluster SE
failover CDB ma PDB chiusa	verifica saved state e startup service

SHAMS PROJECT: Observer Server e FSFO PEYTECH

Obiettivo operativo

Attivare Fast-Start Failover (FSFO) dopo il collaudo di Data Guard Broker e switchover manuale. La procedura vale per single instance, RAC, CDB e non-CDB:

FSFO opera sul database o sull'intera CDB, non sul singolo PDB.

Questa guida applica il modello della

Fase 4B Observer FSFO al progetto SHAMS.

Architettura

observer1.<DOMAIN>

Oracle Client Administrator 19c

wallet SEPS + dgmgrl

/ \

/ \

M24SHAMSPEC primary

M24SHAMSSEC standby

Broker enabled

Broker enabled

L'Observer deve risiedere in un terzo dominio di guasto. Non installarlo sui

nodi primary o standby.

Campo	Valore
Host Observer	<OBSERVER1_FQDN>
Backup Observer opzionale	<OBSERVER2_FQDN>
Oracle Client	Administrator 19c
Directory	/home/oracle/admin/fsfo
Wallet	/home/oracle/admin/fsfo/wallet
Config file	/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer1.dat
Log	/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer1.log

Prerequisiti

Prima di iniziare:

SHOW CONFIGURATION;

VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;

VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;

Gate:

- Broker SUCCESS;
- SRL completi su entrambi i ruoli;
- redo diretto primary-standby;
- switchover e switchback validati;
- servizi role-based collaudati;
- Flashback Database raccomandato su entrambi i ruoli per auto-reinstate;
- rete Observer verso entrambi i siti verificata.

Procedura operativa

1. Installazione Oracle Client

Installare Oracle Client Administrator 19c, che include dgmgrl, mkstore, sqlplus e tnsping.

export ORACLE_HOME=<CLIENT_ORACLE_HOME>

export PATH="\$ORACLE_HOME/bin:\$PATH"

```
export TNS_ADMIN="$ORACLE_HOME/network/admin"
```

```
dgmgrrl -help
```

```
mkstore -help
```

```
sqlplus -v
```

2. Oracle Net

Creare gli alias:

```
M24SHAMSPEC_DG =
```

```
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <PRIMARY_DG_ENDPOINT>)(PORT = 1531))
  (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = M24SHAMSPEC_DG))
)
```

```
M24SHAMSSEC_DG =
```

```
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <STANDBY_DG_ENDPOINT>)(PORT = 1531))
  (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = M24SHAMSSEC_DG))
)
```

Per RAC, <*_DG_ENDPOINT> puo' essere uno SCAN o un endpoint dedicato approvato. Verificare il comportamento durante indisponibilita' di un nodo.

```
tnsping M24SHAMSPEC_DG
```

```
tnsping M24SHAMSSEC_DG
```

3. Wallet SEPS

Non inserire password in command line o script:

```
mkdir -p /home/oracle/admin/fsfo/wallet
```

```
chmod 700 /home/oracle/admin/fsfo
```

```
chmod 700 /home/oracle/admin/fsfo/wallet
```

```
mkstore -wrl /home/oracle/admin/fsfo/wallet -create
```

```
mkstore -wrl /home/oracle/admin/fsfo/wallet \
```

```
-createCredential M24SHAMSPEC_DG sys
```

```
mkstore -wrl /home/oracle/admin/fsfo/wallet \
```

```
-createCredential M24SHAMSSEC_DG sys
```

Configurare sqlnet.ora:

```
WALLET_LOCATION =
```

```
(SOURCE =
  (METHOD = FILE)
  (METHOD_DATA =
    (DIRECTORY = /home/oracle/admin/fsfo/wallet)
  )
)
```

```
SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
```

Test:

```
sqlplus /@M24SHAMSPEC_DG as sysdba
```

```
sqlplus /@M24SHAMSSEC_DG as sysdba
```

```
dgmgrrl /@M24SHAMSPEC_DG
```

4. Configurazione FSFO

Da DGMGRL:

```
EDIT DATABASE M24SHAMSSEC SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
EDIT DATABASE M24SHAMSPEC SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;
```

```
EDIT DATABASE M24SHAMSPEC
  SET PROPERTY FastStartFailoverTarget='M24SHAMSSEC';
EDIT DATABASE M24SHAMSSEC
  SET PROPERTY FastStartFailoverTarget='M24SHAMSPEC';
```

```
EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverThreshold=30;
EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverLagLimit=0;
EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverAutoReinstate=TRUE;
```

Il valore 30 e' un punto di partenza. Calibrarlo su RTO, stabilita' rete e tempo di recovery.

5. Observe-only

```
ENABLE FAST_START FAILOVER OBSERVE ONLY;
VALIDATE FAST_START FAILOVER;
SHOW FAST_START FAILOVER;
```

Avviare Observer con wallet:

```
START OBSERVER observer1 IN BACKGROUND
  CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG
  FILE IS '/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer1.dat'
  LOGFILE IS '/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer1.log';
```

Oracle documenta che START OBSERVER ... IN BACKGROUND ignora la connessione DGMGRL corrente e usa il wallet. Senza wallet il comando fallisce.

Lasciare observe-only per la finestra approvata e verificare log, falsi positivi e reachability.

6. Attivazione

```
DISABLE FAST_START FAILOVER;
ENABLE FAST_START FAILOVER;
VALIDATE FAST_START FAILOVER;
SHOW FAST_START FAILOVER;
SHOW OBSERVER;
```

7. Backup Observer opzionale

Sul secondo host ripetere Oracle Client, TNS e wallet, poi:

```
START OBSERVER observer2 IN BACKGROUND
  CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG
  FILE IS '/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer2.dat'
  LOGFILE IS '/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer2.log';
```

Verificare quale Observer e' master:

```
SHOW OBSERVER;
```

Validazione finale

```
SHOW CONFIGURATION;
VALIDATE FAST_START FAILOVER;
```

```
SHOW FAST_START FAILOVER;
```

```
SHOW OBSERVER;
```

Sul database:

```
SELECT * FROM v$fs_failover_stats;
```

Drill autorizzato:

1. eseguire backup e raccogliere evidenze;
2. isolare improvvisamente il primary secondo change approvato;
3. verificare promozione automatica, servizi e applicazione;
4. ripristinare connettività;
5. verificare auto-reinstate o eseguire reinstate controllato;
6. provare perdita del solo host Observer senza causare failover.

Un normale SHUTDOWN IMMEDIATE non e' un test FSFO valido.

Rollback

```
DISABLE FAST_START FAILOVER;
```

```
SHOW FAST_START FAILOVER;
```

Se necessario ridurre l'impatto commit:

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;
```

```
EDIT DATABASE M24SHAMSSEC SET PROPERTY LogXptMode='ASYN';
```

Non forzare disabilitazioni durante una partizione di rete senza aver identificato il ruolo autorevole.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
Observer non parte	verifica wallet SEPS, alias, permessi e log
VALIDATE FAST_START FAILOVER fallisce	correggi Broker, SRL, target o protection mode
Reinstate non automatico	verifica Flashback Database e FRA
Commit lenti	valuta rollback autorizzato ad ASYNC
Observer master perso	verifica promozione backup Observer
CDB valida ma PDB non disponibile	controlla open state e servizi PDB role-based

Allegato Host M24SHAMS: Oracle Restart, ASM e Oracle Database 19c

Obiettivo operativo

Preparare i due host Linux che ospiteranno M24SHAMSPEC nel sito PE e M24SHAMSSEC nel sito SE. L'allegato copre Grid Infrastructure standalone, Oracle Restart/HAS, ASM, Database Home 19c e listener Data Guard. La creazione database e la configurazione Data Guard sono descritte nella SOP Enterprise M24SHAMS.

Ambito

Incluso	Escluso
Linux, rete, DNS, NTP	Oracle RAC
multipath, udev, ASM	private interconnect RAC
Grid Infrastructure standalone/HAS	thread redo 2
Oracle Database Home 19c	srvctl add instance
listener applicativo e listener DG	CRS diskgroup dedicato non necessario per HAS
RU alignment e raccolta evidenze	disabilitazione cieca di SELinux o firewall

Scheda inventario host

Compilare prima di modificare i server.

Campo	PE primary	SE standby
Hostname FQDN	<PRIMARY_FQDN>	<STANDBY_FQDN>
Distribuzione Linux	<DISTRO_VERSION>	<DISTRO_VERSION>
Kernel	<KERNEL>	<KERNEL>
vCPU / RAM	<CPU_RAM>	<CPU_RAM>
IP public	<PRIMARY_PUBLIC_IP>	<STANDBY_PUBLIC_IP>
IP Data Guard	<PRIMARY_DG_IP>	<STANDBY_DG_IP>
DNS forward / reverse	<OK/KO>	<OK/KO>
NTP / chrony	<SOURCE>	<SOURCE>
LUN DATA	<WWID_LIST>	<WWID_LIST>
LUN FRA	<WWID_LIST>	<WWID_LIST>
Ridondanza storage	<EXTERNAL/NORMAL/HIGH>	<EXTERNAL/NORMAL/HIGH>
Grid Home	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
Oracle Base Grid	<GRID_BASE>	<GRID_BASE>
Oracle Home DB	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
Oracle Base DB	<ORACLE_BASE>	<ORACLE_BASE>
Inventory	<ORA_INVENTORY>	<ORA_INVENTORY>
RU approvata	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>

Procedura operativa

1. Verifica Linux

Raccogli evidenze:

hostname -f

cat /etc/os-release

uname -r

lscpu

free -h

df -hT

df -ih

timedatectl

chronyc sources -v

getenforce

Lo standard deve indicare una distribuzione certificata per Oracle 19c. Se viene usato un RPM oracle-database-preinstall-19c, validane compatibilita' e contenuto: non sostituisce il controllo DBA.

2. Utenti, gruppi e directory

Conferma gli utenti tecnici e i gruppi approvati:

grid -> oinstall, asmadmin, asmdba, asmoper

oracle -> oinstall, dba, oper, backupdba, dgdba, kmdba, asmdba

Verifica:

id grid

id oracle

getent group oinstall

getent group dba

getent group asmadmin

getent group asmdba

getent group backupdba

getent group dgdba

getent group kmdba

Le directory devono seguire lo standard locale. Esempio:

<GRID_BASE>

<GRID_HOME>

<ORACLE_BASE>

<ORACLE_HOME>

<ORA_INVENTORY>

Non copiare path storici PEYTECH senza confrontarli con l'inventario del server.

3. Kernel, limits e sicurezza host

Raccogli:

sysctl -a | egrep 'shm|sem|file-max|ip_local_port_range|aio-max-nr'

ulimit -a

grep -R "oracle\\|grid" /etc/security/limits.conf /etc/security/limits.d 2>/dev/null

firewall-cmd --state

firewall-cmd --list-all

Applica solo la baseline Linux approvata per la distribuzione certificata.

Non disabilitare SELinux o firewall per comodita'. Se una policy aziendale richiede una modifica, registrala nel change e limita l'apertura alle porte necessarie:

Flusso	Porta	Origine / destinazione
Listener applicativo	<PORTA_APP>	reti applicative autorizzate
Listener Data Guard	1531/TCP	PE Data Guard <-> SE Data Guard
SSH amministrativo	22/TCP	bastion autorizzati
Monitoring	<PORTE_MONITORING>	sistemi autorizzati

4. DNS, NTP e rete Data Guard

Verifica forward e reverse lookup:

getent hosts <PRIMARY_FQDN>

getent hosts <STANDBY_FQDN>

```
getent hosts <PRIMARY_DG_FQDN>
```

```
getent hosts <STANDBY_DG_FQDN>
```

Misura latenza e stabilita' della rete PE-SE:

```
ping -c 20 <REMOTE_DG_FQDN>
```

Per il gate SYNC usa anche test applicativi e metriche Oracle. Il ping non e' una prova sufficiente del costo commit.

5. Storage, multipath e udev

Lo storage team deve consegnare WWID, dimensioni e ridondanza. Verifica:

```
lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT,WWN
```

```
multipath -ll
```

```
udevadm info --query=all --name=<DEVICE>
```

Regole:

1. identificare i device con WWID stabile;
2. non usare nomi /dev/sdX come contratto persistente;
3. verificare ownership e permessi per ASM;
4. non presentare lo stesso LUN ai due siti salvo architettura storage esplicitamente progettata e approvata;
5. conservare output multipath e regole udev nell'evidence pack.

6. Installazione Grid Infrastructure standalone

Usa il media Oracle 19c approvato e la RU prevista dal change. Avvia il setup come utente grid:

```
<GRID_HOME>/gridSetup.sh
```

Seleziona installazione standalone server / Oracle Restart, non cluster RAC.

Configura ASM con il diskgroup richiesto dalla baseline infrastrutturale.

Esegui gli script root solo dopo review:

```
<ORA_INVENTORY>/orainstRoot.sh
```

```
<GRID_HOME>/root.sh
```

Verifica:

```
crsctl check has
```

```
srvctl status asm
```

```
asmcmd lsdg
```

7. Diskgroup applicativi ASM

Crea diskgroup dedicati secondo ridondanza e capacity plan approvati:

```
+M24SHAMS_DATA
```

```
+M24SHAMS_FRA
```

Prima della creazione registra:

Diskgroup	Capacita' iniziale	Ridondanza	AU size	Soglia warning	Soglia critica
+M24SHAMS_DATA	<SIZE>	<TYPE>	<AU>	<PERCENT>	<PERCENT>
+M24SHAMS_FRA	<SIZE>	<TYPE>	<AU>	<PERCENT>	<PERCENT>

Validazione:

```
asmcmd lsdg
```

```
asmcmd ls +M24SHAMS_DATA
```

```
asmcmd ls +M24SHAMS_FRA
```

8. Installazione Database Home 19c

Come utente oracle:

```
<ORACLE_HOME_INSTALL_MEDIA>/runInstaller
```

Installa software only. Non creare ancora il database. Usa stesso layout e

stessa RU sui due siti.

Verifica:

<ORACLE_HOME>/OPatch/opatch lsinventory

```
<ORACLE_HOME>/bin/sqlplus -v
```

Confronta gli inventari PE e SE. Risolvi ogni differenza prima del duplicate.

9. Listener applicativo e listener Data Guard

Configura un listener dedicato Data Guard su 1531/TCP. Mantieni separato il

listener applicativo se previsto dallo standard aziendale.

Esempio minimo:

LISTENER_DG =

(DESCRIPTION_LIST =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <LOCAL_DG_FQDN>)(PORT = 1531))

)

)

Registra il listener con Oracle Restart secondo la RU installata:

srvctl add listener -help

srvctl config listener

srvctl status listener

```
lsnrctl status LISTENER_DG
```

La sezione statica per M24SHAMSPEC_DG e M24SHAMSSEC_DG viene completata

durante la SOP database.

10. Logging, audit ed evidence pack

Conserva almeno:

01_host_inventory/

02_dns_ntp_network/

03_multipath_udev/

04_grid_install/

05_asm/

06_db_home_inventory/

07_listener/

08_go_no_go/

Non salvare password, wallet password o secret in chiaro.

Validazione finale

Controllo	Comando	Esito
DNS e reverse DNS	getent hosts	<OK/KO>
Orario sincronizzato	timedatectl, chronyc sources -v	<OK/KO>
Multipath stabile	multipath -ll	<OK/KO>
Oracle Restart	crsctl check has	<OK/KO>
ASM	srvctl status asm, asmcmd lsdg	<OK/KO>
Diskgroup applicativi	asmcmd ls +M24SHAMS_DATA, asmcmd ls +M24SHAMS_FRA	<OK/KO>
Grid RU	<GRID_HOME>/OPatch/opatch lsinventory	<OK/KO>
DB Home RU	<ORACLE_HOME>/OPatch/opatch lsinventory	<OK/KO>
Listener DG	lsnrctl status LISTENER_DG	<OK/KO>
Rete PE-SE	test porta 1531/TCP e latenza	<OK/KO>

Il passaggio alla SOP database e' consentito solo se tutti i controlli sono

OK oppure esiste una deroga firmata.

Rollback

Se l'installazione host fallisce:

1. interrompi prima della creazione database;
2. conserva log installer, root script e inventario;
3. rimuovi solo le risorse create dal change usando gli strumenti Oracle previsti;
4. non cancellare LUN, multipath map o regole udev senza approvazione storage;
5. ripristina configurazioni firewall e sicurezza secondo il change;
6. ripeti assessment prima di un nuovo tentativo.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Controllo	Azione
crsctl check has fallisce	log Grid Infrastructure e root script	Correggi Oracle Restart prima di ASM
ASM non vede dischi	multipath -ll, udev, ownership	Coinvolgi storage; non inizializzare device incerti
Diskgroup non monta	alert ASM, ridondanza e quorum	Correggi storage prima del DBCA
RU diverse PE/SE	opatch lsinventory	Allinea Grid e DB Home prima del duplicate
Listener DG non parte	listener.ora, porta, firewall	Correggi bind e regole rete
DNS incoerente	getent hosts, reverse lookup	Correggi DNS; non fissare IP temporanei nel TNS definitivo

SHAMS PROJECT: Host RAC Grid Infrastructure, ASM e Oracle Database 19c

Obiettivo operativo

Preparare due cluster RAC distinti, uno in PE e uno in SE, per i blueprint S3 e S4. Ogni cluster ospita due nodi Oracle 19c, ASM, SCAN e Database Home allineati alla stessa RU.

Inventario cluster

Campo	Cluster PE	Cluster SE
Nodi	<PE_NODE1>, <PE_NODE2>	<SE_NODE1>, <SE_NODE2>
Public IP	<PE_PUBLIC_IPS>	<SE_PUBLIC_IPS>
Private interconnect	<PE_PRIVATE_IPS>	<SE_PRIVATE_IPS>
VIP	<PE_VIPS>	<SE_VIPS>
SCAN name	<PRIMARY_SCAN>	<STANDBY_SCAN>
SCAN IP	<PRIMARY_SCAN_IPS>	<STANDBY_SCAN_IPS>
DG network	<PE_DG_IPS>	<SE_DG_IPS>
Grid Home	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
Oracle Home	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
RU	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>
ASM DATA / FRA	+M24SHAMS_DATA, +M24SHAMS_FRA	+M24SHAMS_DATA, +M24SHAMS_FRA

Procedura operativa

1. Linux, DNS e NTP

Su ogni nodo:

```
hostname -f
```

```
cat /etc/os-release
```

```
uname -r
```

```
timedatectl
```

```
chronyc sources -v
```

```
getent hosts <LOCAL_NODE>
```

```
getent hosts <REMOTE_NODE>
```

```
getent hosts <LOCAL_SCAN>
```

DNS deve risolvere public hostname, VIP e SCAN. Non usare /etc/hosts come sostituto definitivo di SCAN DNS.

2. Utenti, gruppi e prerequisiti

Verifica utenti grid e oracle, gruppi OS, limits, sysctl e RPM richiesti dalla matrice Oracle Linux certificata.

```
id grid
```

```
id oracle
```

```
ulimit -a
```

```
sysctl -a | egrep 'shm|sem|file-max|ip_local_port_range|aio-max-nr'
```

Non disabilitare SELinux o firewall senza change approvato.

3. Rete cluster

Verifica:

- public network;
- private interconnect dedicato e ridondato;

- VIP;
- SCAN;
- rete Data Guard verso il sito remoto;
- MTU coerente;
- porte listener applicativo e 1531/TCP DG.

ping -c 10 <REMOTE_PRIVATE_NODE>

```
ping -c 10 <REMOTE_DG_ENDPOINT>
```

Non instradare il private interconnect tra siti.

4. Storage condiviso e multipath

Ogni cluster deve avere storage condiviso tra i propri nodi, ma separato dall'altro sito.

lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT,WWN

```
multipath -ll
```

Conserva WWID, LUN mapping, ownership e ridondanza. Non usare /dev/sdX come identificatore persistente.

5. Grid Infrastructure cluster

Installa Grid Infrastructure 19c come cluster RAC:

```
<GRID_HOME>/gridSetup.sh
```

Configura Clusterware, SCAN, ASM e listener. Esegui root script dopo review.

Verifica:

```
olsnodes -n
```

```
crsctl check cluster -all
```

```
crsctl stat res -t
```

```
srvctl status asm
```

```
srvctl status scan
```

```
srvctl status scan_listener
```

```
asmcmd lsdg
```

6. Diskgroup applicativi

Diskgroup	Uso	Size	Ridondanza	Soglie
+M24SHAMS_DATA	datafile, control file, spfile	<SIZE>	<TYPE>	<WARN/CRIT>
+M24SHAMS_FRA	FRA, archive, control file	<SIZE>	<TYPE>	<WARN/CRIT>

Valida montaggio su entrambi i nodi di ciascun cluster:

```
asmcmd lsdg
```

```
asmcmd ls +M24SHAMS_DATA
```

```
asmcmd ls +M24SHAMS_FRA
```

7. Database Home e RU

Installa Database Home 19c software-only su tutti i nodi. Allinea RU Grid e DB Home tra PE e SE.

```
<GRID_HOME>/OPatch/opatch lsinventory
```

```
<ORACLE_HOME>/OPatch/opatch lsinventory
```

Non avviare duplicate finche' gli inventari non sono coerenti.

8. Listener e endpoint Data Guard

Configura listener applicativi SCAN e listener DG dedicato su 1531/TCP.

L'endpoint DG deve rimanere raggiungibile durante la perdita di un nodo.

```
srvctl config listener
```

```
srvctl status listener
```

```
srvctl status scan_listener
```

```
lsnrctl status LISTENER_DG
```

Validazione finale

Check	Esito
due nodi online per cluster	<OK/KO>
SCAN e VIP risolvibili	<OK/KO>
interconnect stabile	<OK/KO>
storage condiviso nel sito e separato tra siti	<OK/KO>
ASM montato su tutti i nodi	<OK/KO>
RU Grid e DB Home allineata	<OK/KO>
listener SCAN e DG	<OK/KO>
crsctl stat res -t senza risorse anomale	<OK/KO>

Rollback

Se il cluster non e' stabile:

1. non creare database;
2. conserva log installer, CVU e root script;
3. correggi DNS, rete o storage con owner competente;
4. rimuovi solo risorse introdotte dal change;
5. ripeti CVU e checklist prima del nuovo tentativo.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
SCAN non risolve	correggi DNS e SCAN record
nodo non entra nel cluster	controlla interconnect, VIP, orario e log Clusterware
ASM diskgroup non monta su nodo 2	multipath, udev, ownership e alert ASM
RU diverse	allinea Grid e DB Home prima del database
Observer perde il sito dopo caduta nodo	valida endpoint DG ad alta disponibilita'